

```
1  from nodo import Nodo
2
3
4  class Fila:
5      """
6      Implementação de Fila usando lista encadeada.
7      Regra: FIFO - First In, First Out.
8      """
9
10     def __init__(self):
11         self.inicio = None
12         self.final = None
13
14     def vazia(self):
15         return self.inicio is None
16
17     def enfileirar(self, info):
18         novo = Nodo(info)
19
20         if self.vazia():
21             self.inicio = novo
22             self.final = novo
23         else:
24             self.final.prox = novo
25             self.final = novo
26
27     def desenfileirar(self):
28         if self.vazia():
29             return None
30
31         aux = self.inicio
32         info = aux.info
33
34         if self.inicio == self.final:
35             self.inicio = None
36             self.final = None
37         else:
38             self.inicio = self.inicio.prox
39
40         del aux
41         return info
42
43     def primeiro(self):
44         if self.vazia():
45             return None
46
47         return self.inicio.info
48
49     def destruir(self):
50         while not self.vazia():
51             self.desenfileirar()
52
53     # -----
```

```

54 # MÉTODOS EXIGIDOS NA PROVA - FILA
55 # -----
56
57 def imprimir_fila(self):
58     """
59     Imprime todos os elementos da fila mantendo a estrutura original.
60     """
61     if self.vazia():
62         print("Fila vazia")
63         return
64
65     aux = Fila()
66
67     while not self.vazia():
68         elemento = self.desenfileirar()
69         print(elemento)
70         aux.enfileirar(elemento)
71
72     while not aux.vazia():
73         self.enfileirar(aux.desenfileirar())
74
75 def imprimir(self):
76     """
77     Método complementar para manter compatibilidade.
78     """
79     self.imprimir_fila()
80
81 def buscar(self, info):
82     """
83     Busca um elemento na fila.
84     Retorna True se encontrar e False caso contrário.
85     """
86     encontrado = False
87     aux = Fila()
88
89     while not self.vazia():
90         elemento = self.desenfileirar()
91
92         if elemento == info:
93             encontrado = True
94
95         aux.enfileirar(elemento)
96
97     while not aux.vazia():
98         self.enfileirar(aux.desenfileirar())
99
100     return encontrado
101
102 def editar(self, info, novo_info):
103     """
104     Edita o primeiro elemento encontrado na fila.
105     Substitui info por novo_info.
106     """
107     aux = Fila()
108     editado = False

```

```

109
110     while not self.vazia():
111         elemento = self.desenfileirar()
112
113         if elemento == info and not editado:
114             aux.enfileirar(novo_info)
115             editado = True
116         else:
117             aux.enfileirar(elemento)
118
119     while not aux.vazia():
120         self.enfileirar(aux.desenfileirar())
121
122     if editado:
123         print("Elemento editado com sucesso")
124     else:
125         print("Elemento não encontrado")
126
127 def remover(self, info):
128     """
129     Busca e remove o primeiro elemento encontrado na fila.
130     """
131     aux = Fila()
132     removido = False
133
134     while not self.vazia():
135         elemento = self.desenfileirar()
136
137         if elemento == info and not removido:
138             removido = True
139         else:
140             aux.enfileirar(elemento)
141
142     while not aux.vazia():
143         self.enfileirar(aux.desenfileirar())
144
145     if removido:
146         print("Elemento removido com sucesso")
147     else:
148         print("Elemento não encontrado")
149
150 def remover_repetidos(self):
151     """
152     Remove valores repetidos da fila.
153     Mantém apenas a primeira ocorrência.
154     """
155     aux = Fila()
156     valores = []
157
158     while not self.vazia():
159         elemento = self.desenfileirar()
160
161         if elemento not in valores:
162             valores.append(elemento)
163             aux.enfileirar(elemento)

```

```
164
165     while not aux.vazia():
166         self.enfileirar(aux.desenfileirar())
167
168     print("Valores repetidos removidos")
169
```